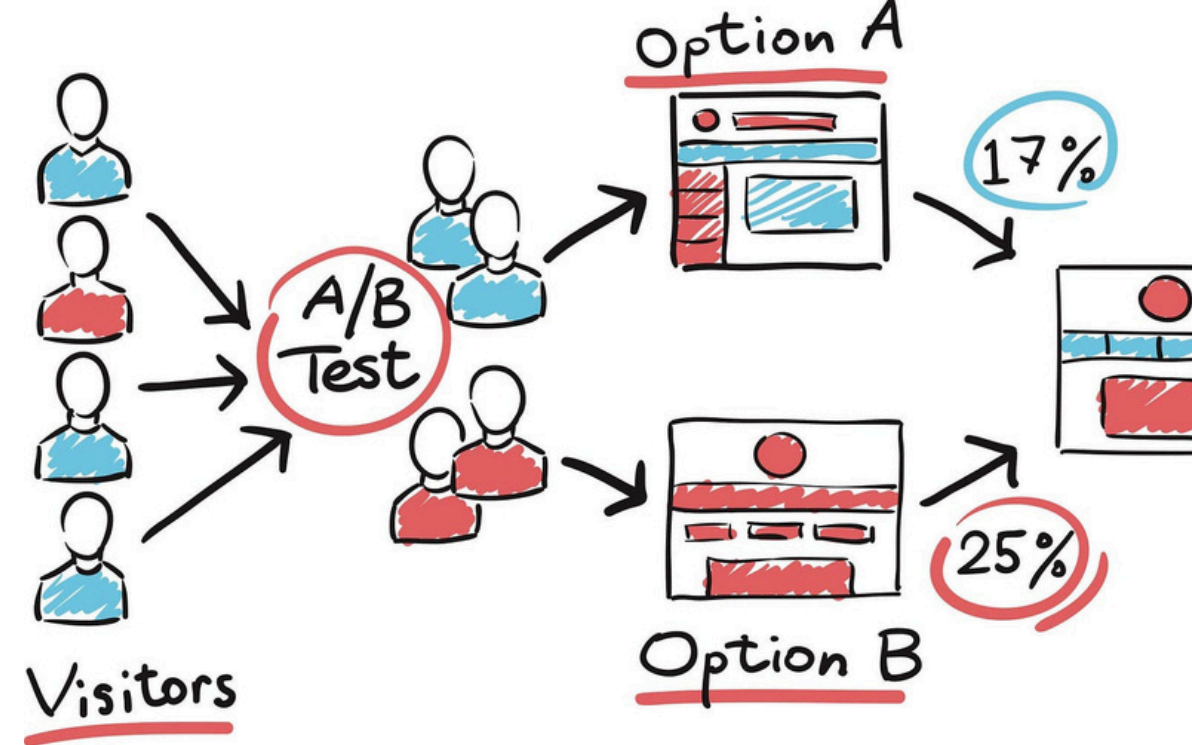




A/B TESTING CONVERSION RATE

[Link Canva](#)

Data Analyst



Table Of Content



About Me

Overview Project

Problem Statement

Data Understanding

Data Preprocessing

Exploratory Data Analysis

Dashboard

Conclusion & Recommendation



About Me



Education & Working

- Bachelor's Degree in Information System at Gunadarma
- Dibimbing - Bootcamp data analytics
- Coursera studying basic data analyst

Additionally, experienced in data processing and analysis using Excel, Python, and SQL through supervised projects, including dataset processing, data visualization, and insight generation to support decision-making.



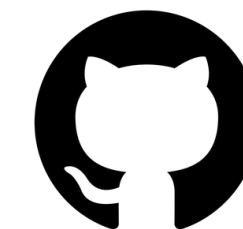
[Link](#)



[Link](#)



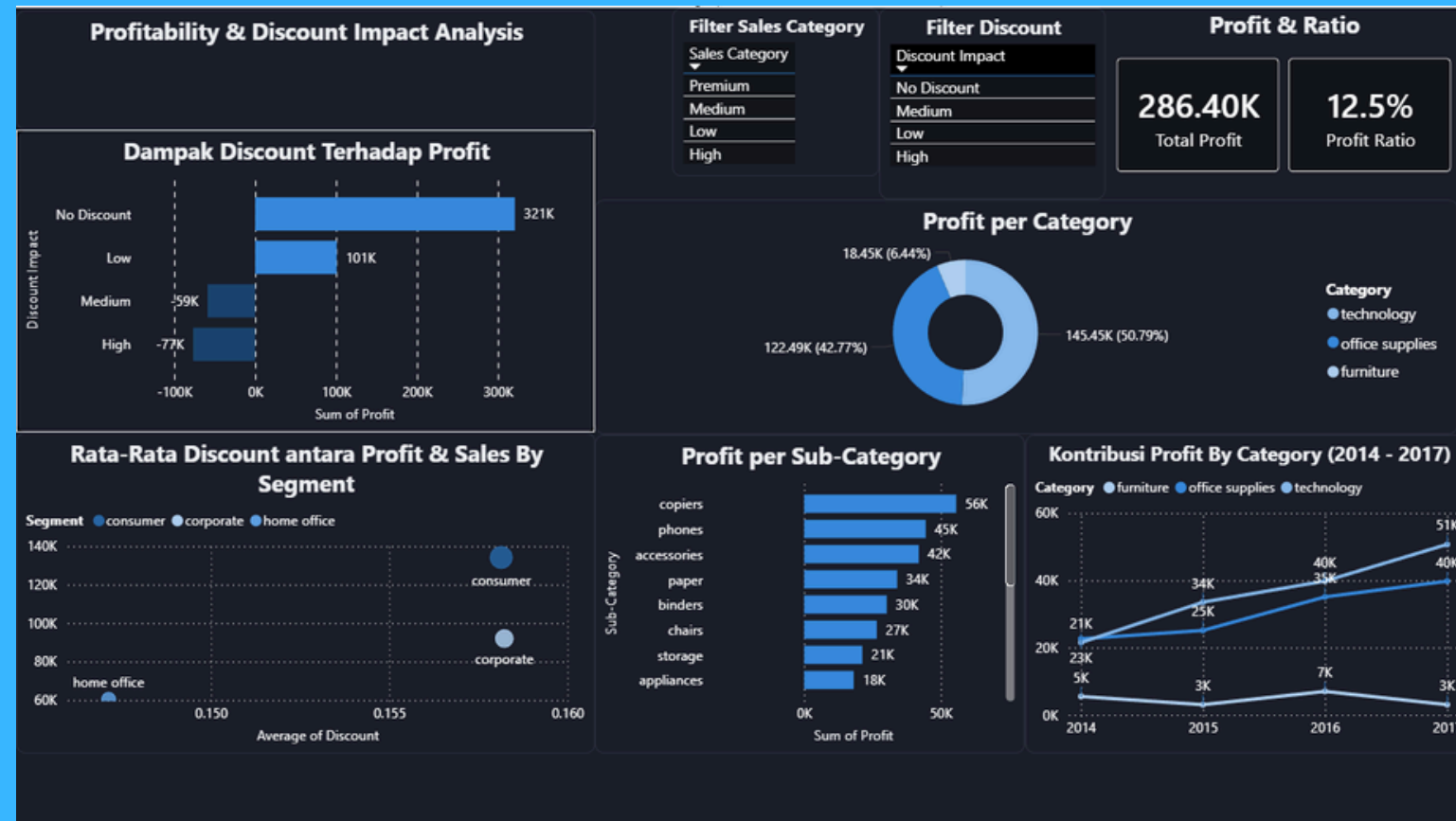
tribagasn@gmail.com



GitHub

[Github](#)

Overview Project

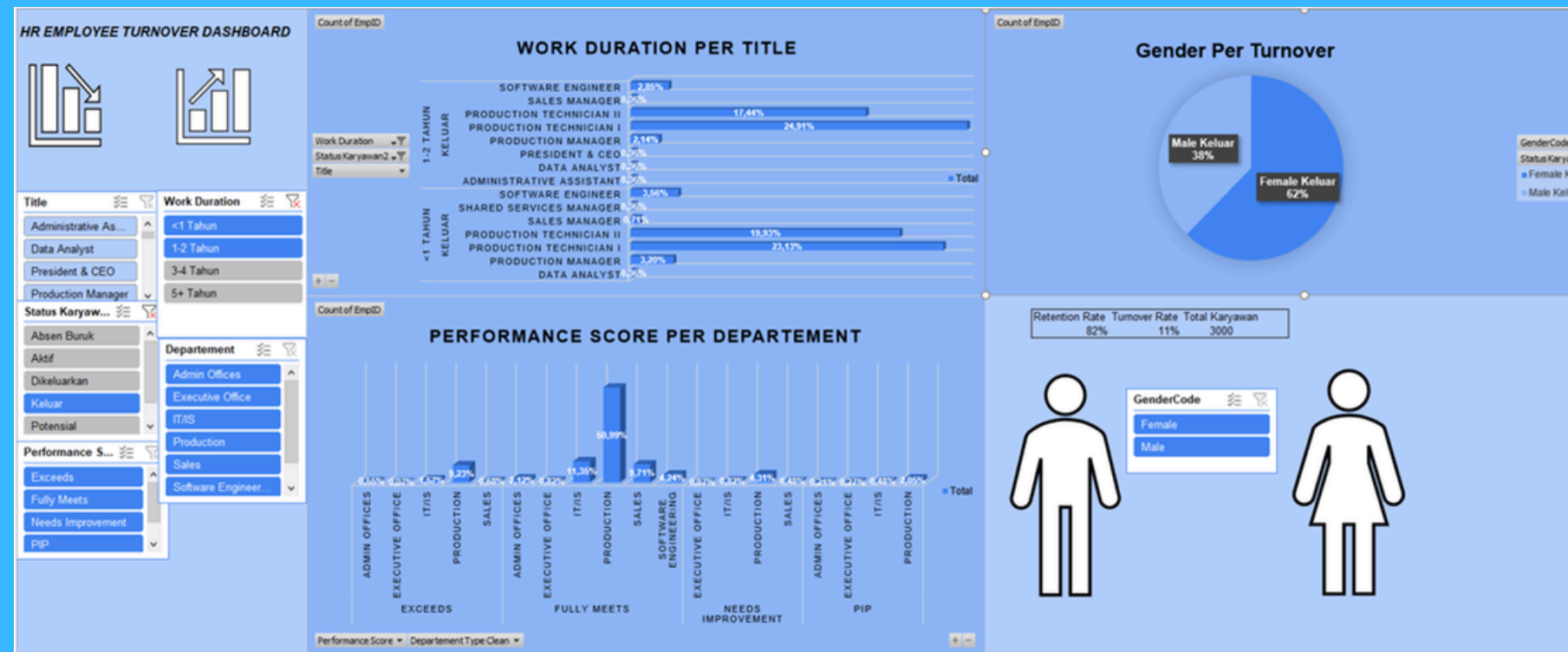


Dashboard ini dibuat untuk menganalisis pengaruh pemberian diskon terhadap profit perusahaan berdasarkan kategori produk, sub-category, dan segmen pelanggan. Analisis difokuskan pada hubungan antara tingkat diskon, profitabilitas, serta kontribusi profit dari setiap kategori produk selama periode 2014–2017. Melalui visualisasi ini, stakeholder dapat mengidentifikasi strategi diskon yang optimal, kategori dengan kontribusi profit tertinggi, serta segmen pelanggan yang memberikan keuntungan terbesar untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

- Analisis data e-commerce Olist menggunakan SQL.
- Mengolah dataset Customers, Orders, dan Payments.
- Melakukan data preprocessing untuk memastikan kualitas data.
- Menganalisis metode pembayaran, status pesanan, dan distribusi pelanggan.
- Menyajikan hasil analisis melalui visualisasi data.
- Memberikan insight sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.



Overview Project



Analisis mengungkap tiga temuan utama. Pertama, dari sisi jabatan, terdapat posisi-posisi dengan masa kerja sangat pendek yang mengindikasikan kerentanan tinggi terhadap turnover. Kedua, dari sisi departemen, Departemen Production menunjukkan performa kerja yang baik (fully meets sebesar 50,99%), namun ironisnya justru memiliki angka turnover yang tinggi. Ketiga, dari sisi gender, karyawan perempuan menyumbang 63% turnover, kemungkinan akibat ketimpangan gaji, terbatasnya kesempatan karir, serta faktor pernikahan dan kehadiran anak.

Data preprocessing & Visualisation

- 1.Data Exploration Mengecek apakah ada missing values data duplicates
- 2.Data Cleaning Mengatasi missing value, menjaga konsistensi huruf besar kecil, spasiberlebih dan mengatasi duplikat
- 3.Data Manipulation seperti encoding dan filtering dan lain-lain
- 4.Data siap untuk dianalisa lebih lanjut
5. Membuat visualisation sesuai dengan problem statement





Problem Statement

Conversion Rate Purchase

Apakah Variant B memberikan peningkatan conversion rate dibandingkan Variant A?

Segmen pengguna mana (country, device, traffic source) yang menunjukkan performa terbaik dan terburuk?

Pertanyaan
Link Jurnal

Bagaimana tren conversion rate kedua varian selama periode eksperimen?

Apakah performa kedua variant berbeda pada setiap jenis perangkat?

Data Understanding

1

Sumber Data

Dataset bersumber dari Kaggel dalam bentuk CSV

2

Langkah Import Data

- Import python libraries yang akan digunakan untuk analisis ini
- Mengimpor dataset dari csv file
- Query : `df_clean.head(5)`

user_id	variant	date	device	browser	country	page_view	click
1	A	2025-01-09	Mobile	Chrome	TH	10	0
2	B	2025-01-04	Tablet	Edge	ID	6	1
3	A	2025-01-06	Mobile	Firefox	MY	4	0
4	A	2025-01-24	Tablet	Safari	TH	2	1
5	A	2025-01-26	Desktop	Edge	ID	5	0

add_to_cart	purchase	revenue	session_duration	impressions	traffic_source	gender	age
0	0	100000	122	1	TikTok Ads	M	20
0	0	50000	325	24	Organic	F	21
0	0	200000	446	25	Google Ads	F	38
1	0	50000	441	11	Organic	F	42
0	0	100000	188	26	TikTok Ads	F	40

Data Understanding



3

Objective

Memeriksa isi dari dataset

Memeriksa nama kolom dan tipe data

Data terdiri dari 100.000

Terdapat satu tipe data yang tidak konsisten

Query : `df_clean.info()`

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	user_id	100000 non-null	int64
1	variant	100000 non-null	object
2	date	100000 non-null	object
3	device	100000 non-null	object
4	browser	100000 non-null	object
5	country	100000 non-null	object
6	page_view	100000 non-null	int64
7	click	100000 non-null	int64
8	add_to_cart	100000 non-null	int64
9	purchase	100000 non-null	int64
10	revenue	100000 non-null	int64
11	session_duration	100000 non-null	int64
12	impressions	100000 non-null	int64
13	traffic_source	100000 non-null	object
14	gender	100000 non-null	object
15	age	100000 non-null	int64

Data Understanding

4

Dugaan

Berdasarkan statistik deskriptif, pengguna menunjukkan tingkat aktivitas yang cukup tinggi dengan rata-rata 7,48 page view dan durasi sesi sekitar 315 detik. Namun, terjadi penurunan signifikan pada setiap tahap funnel, dari 29,9% pengguna melakukan klik, 15,1% menambahkan produk ke keranjang, hingga hanya 7,1% yang melakukan pembelian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun engagement pengguna cukup baik, masih terdapat hambatan dalam proses konversi menuju pembelian. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi rendahnya conversion rate dan menemukan peluang optimasi yang dapat meningkatkan revenue.

Query :

```
df_clean.describe()
```

Data Understanding



	user_id	page_view	click	add_to_cart	purchase
count	100000.000000	100000.000000	100000.000000	100000.000000	100000.000000
mean	50000.500000	7.484790	0.299250	0.150640	0.070610
std	28867.657797	4.030701	0.457932	0.357699	0.256174
min	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	25000.750000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
50%	50000.500000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
75%	75000.250000	11.000000	1.000000	0.000000	0.000000
max	100000.000000	14.000000	1.000000	1.000000	1.000000

revenue	session_duration	impressions	age
100000.0000	100000.000000	100000.000000	100000.000000
124799.0000	314.640710	14.975070	36.049640
85376.7093	164.450137	8.356514	10.668443
0.0000	30.000000	1.000000	18.000000
50000.0000	172.000000	8.000000	27.000000
100000.0000	315.000000	15.000000	36.000000
200000.0000	457.000000	22.000000	45.000000
250000.0000	599.000000	29.000000	54.000000

Data Understanding

5

Missing Value

Tidak terdapat Missing value dalam dataset ini

Query :

```
df_clean.isnull().sum()
```

Konsistensi

Untuk konsistensi saya merubah huruf besar kecil, spasi berlebih untuk setiap kolom dan baris dan memperbaiki tipe data untuk kolom tipe data yang tidak sesuai

Query :

```
df_clean['variant'] =  
df_clean['variant'].str.strip().str.lower()
```

7

Duplicate

Tidak terdapat duplikat dalam dataset ini

Query :

```
df_clean.duplicated().sum()
```

Data Understanding



5

```
user_id      0  
variant      0  
date         0  
device       0  
browser      0  
country      0  
page_view   0  
click        0  
add_to_cart  0  
purchase     0  
revenue      0  
session_duration 0  
impressions  0  
traffic_source 0  
gender       0  
age          0  
dtype: int64
```

6

	user_id	variant	date	device	browser	country	p
0	1	a	2025-01-09	mobile	chrome	th	
1	2	b	2025-01-04	tablet	edge	id	
2	3	a	2025-01-06	mobile	firefox	my	
3	4	a	2025-01-24	tablet	safari	th	
4	5	a	2025-01-26	desktop	edge	id	

7

```
#mengecek apakah ada duplikasi data  
df_clean.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

Data Preparation

1

Type Data

Mengubah tipe data date sesuai dengan tipe datanya

Query :

```
df_clean['date'] =  
pd.to_datetime(df_clean['date'], format='%Y-%m-%d')
```

Data Preparation



1

Type Data

#	Column	Non-Null	Count	Dtype
0	user_id	100000	non-null	int64
1	variant	100000	non-null	object
2	date	100000	non-null	datetime64[ns]
3	device	100000	non-null	object
4	browser	100000	non-null	object
5	country	100000	non-null	object
6	page_view	100000	non-null	int64
7	click	100000	non-null	int64

Outlier Revenue

2

Query

```
Q1 = df_clean['revenue'].quantile(0.25)
```

```
Q3 = df_clean['revenue'].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
```

```
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_revenue = (  
    (df_clean['revenue'] < lower_bound) |  
    (df_clean['revenue'] > upper_bound)  
)
```

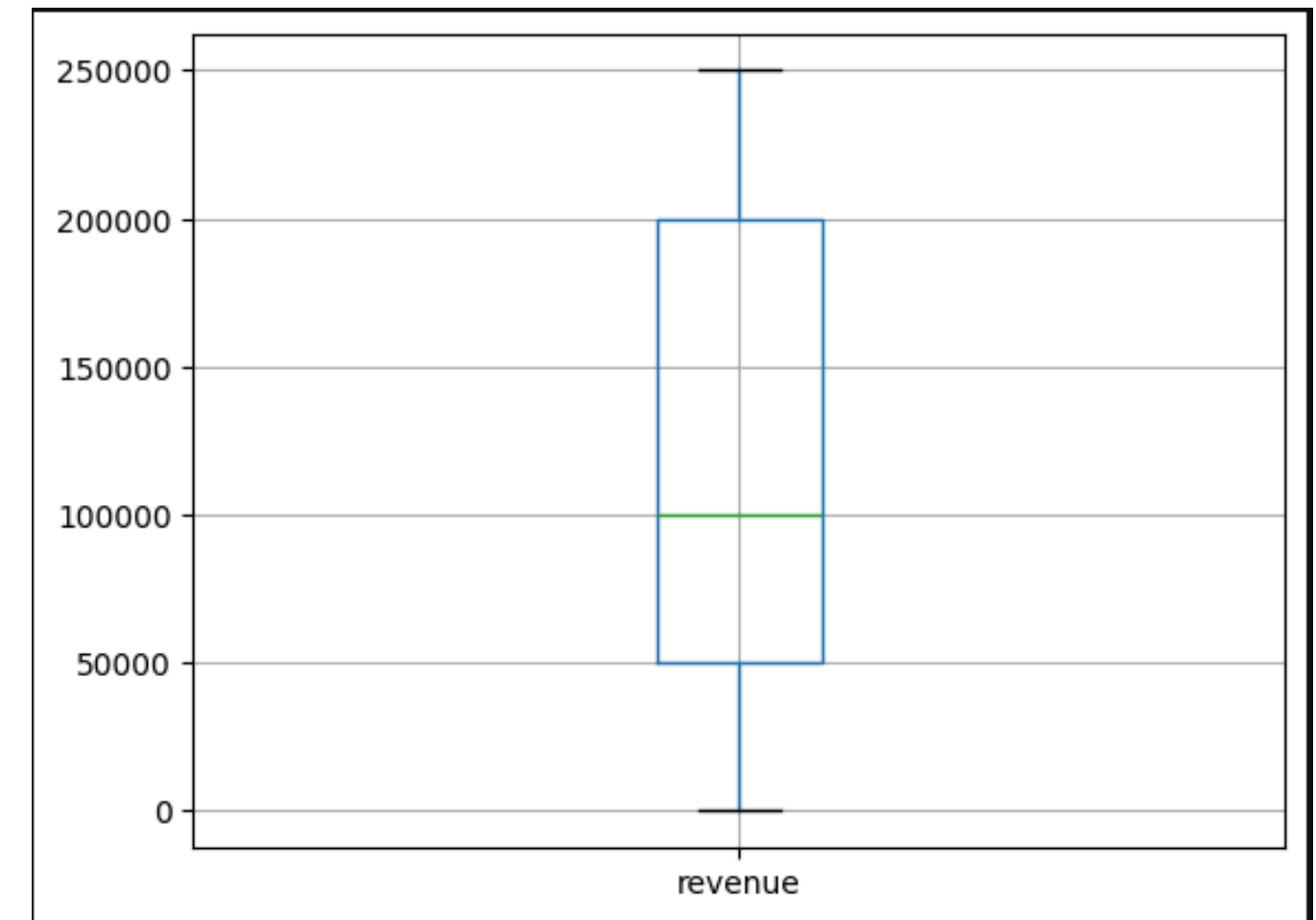
Tidak terdapat outlier pada revenue



Outlier Revenue

2

Output



```
Jumlah outlier revenue: 0  
Total data: 100000  
Persentase outlier: 0.00%
```

Outlier Session

3

Query

```
Q1 = df_clean['session_duration'].quantile(0.25)
```

```
Q3 = df_clean['session_duration'].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
```

```
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_session_duration = (  
    (df_clean['session_duration'] < lower_bound) |  
    (df_clean['session_duration'] > upper_bound)  
)
```

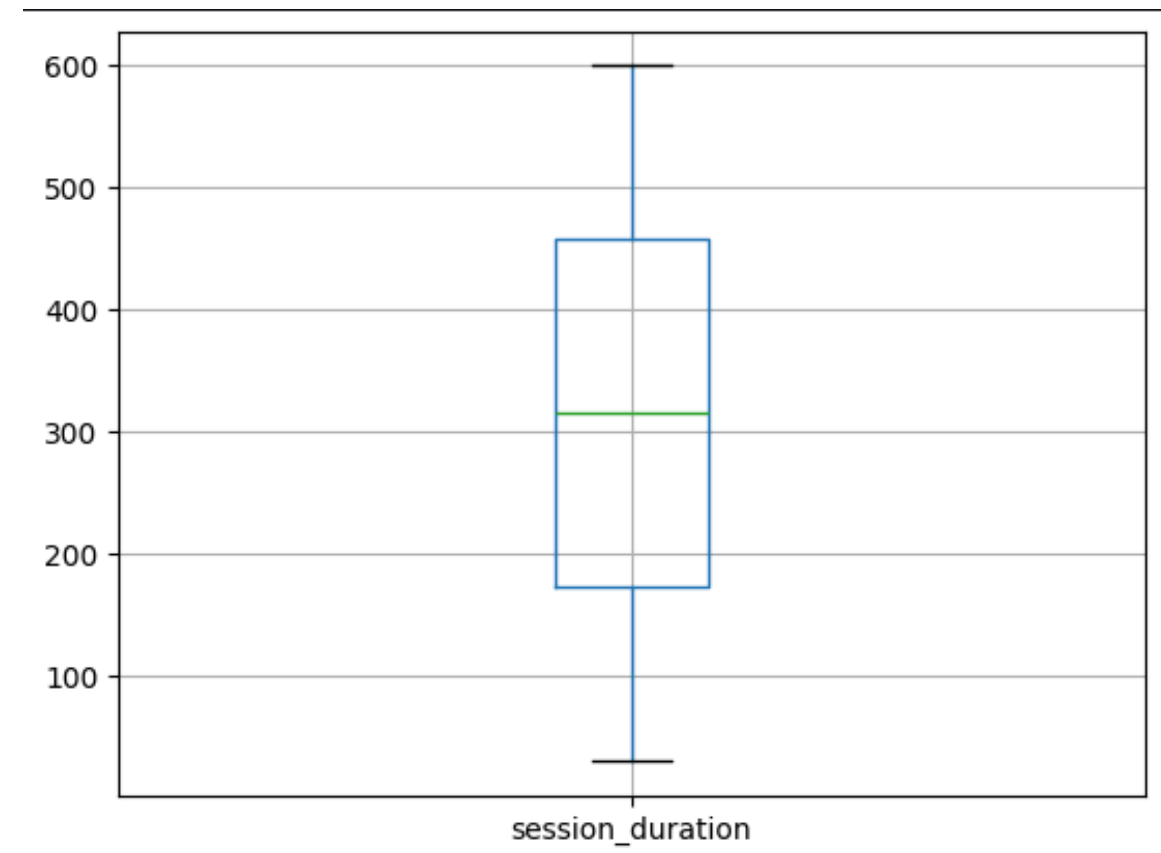
Tidak terdapat outlier di
session_duration



Outlier Session

3

Output



```
Jumlah outlier session_duration: 0  
Total data: 100000  
Persentase outlier: 0.00%
```

Outlier Session

4

Query

```
Q1 = df_clean['purchase'].quantile(0.25)
```

```
Q3 = df_clean['purchase'].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
```

```
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_purchase = (  
    (df_clean['purchase'] < lower_bound) |  
    (df_clean['purchase'] > upper_bound)  
)
```

Terdapat Outlier pada Purchase
sebesar 7 % tetap saya pertahankan



Outlier Session

4

Output



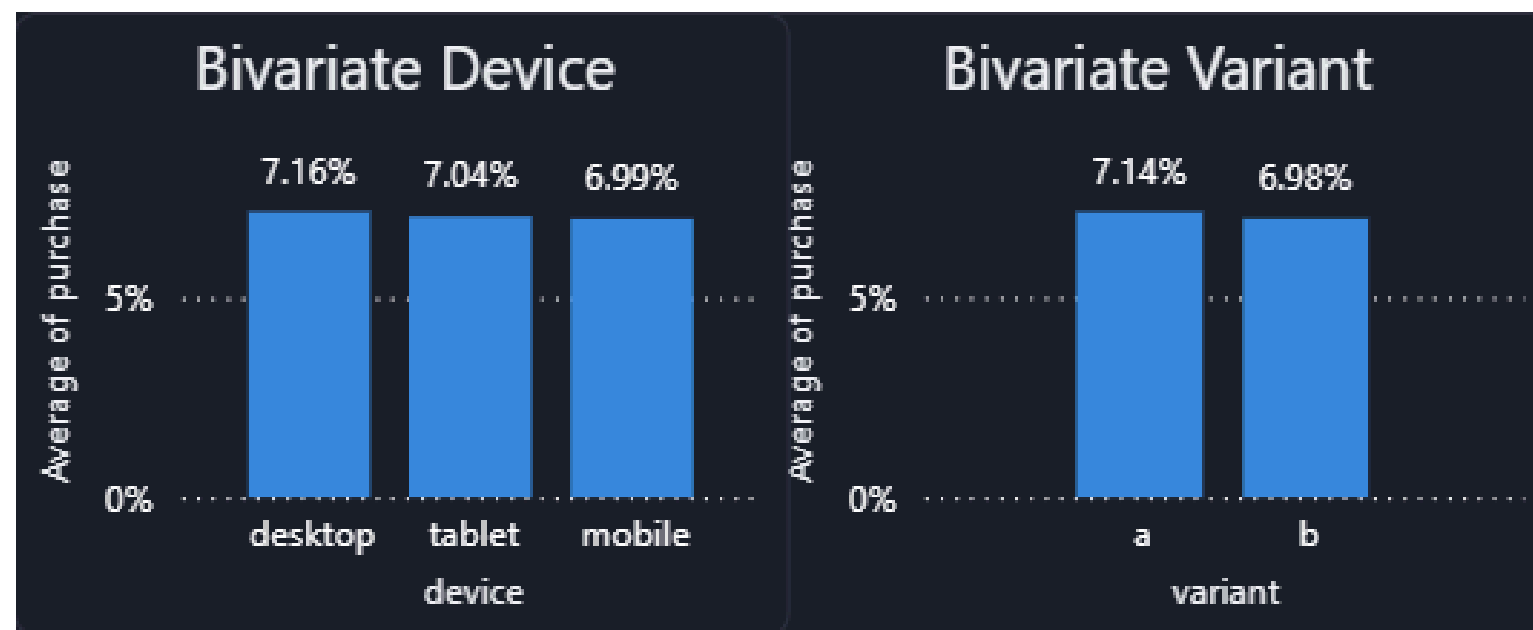
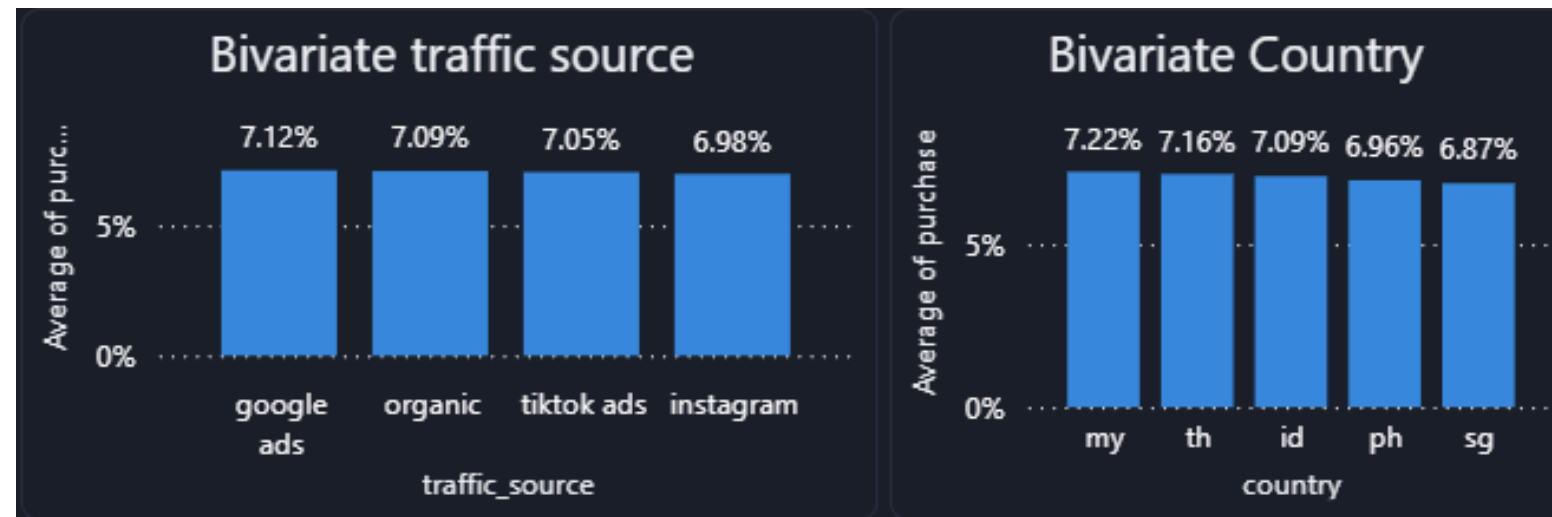
```
Jumlah outlier purchase: 7061  
Total data: 100000  
Persentase outlier: 7.06%
```


Hubungan Antar Variable



Hubungan Antar Variable

1 Hubungan Variabel



Hubungan Antar Variable



1 Analisa

Berdasarkan hasil eksplorasi data dari sisi traffic source, Google Ads menunjukkan performa terbaik dengan conversion rate sebesar 7,12%, sedangkan Instagram memiliki conversion rate terendah sebesar 6,98%.

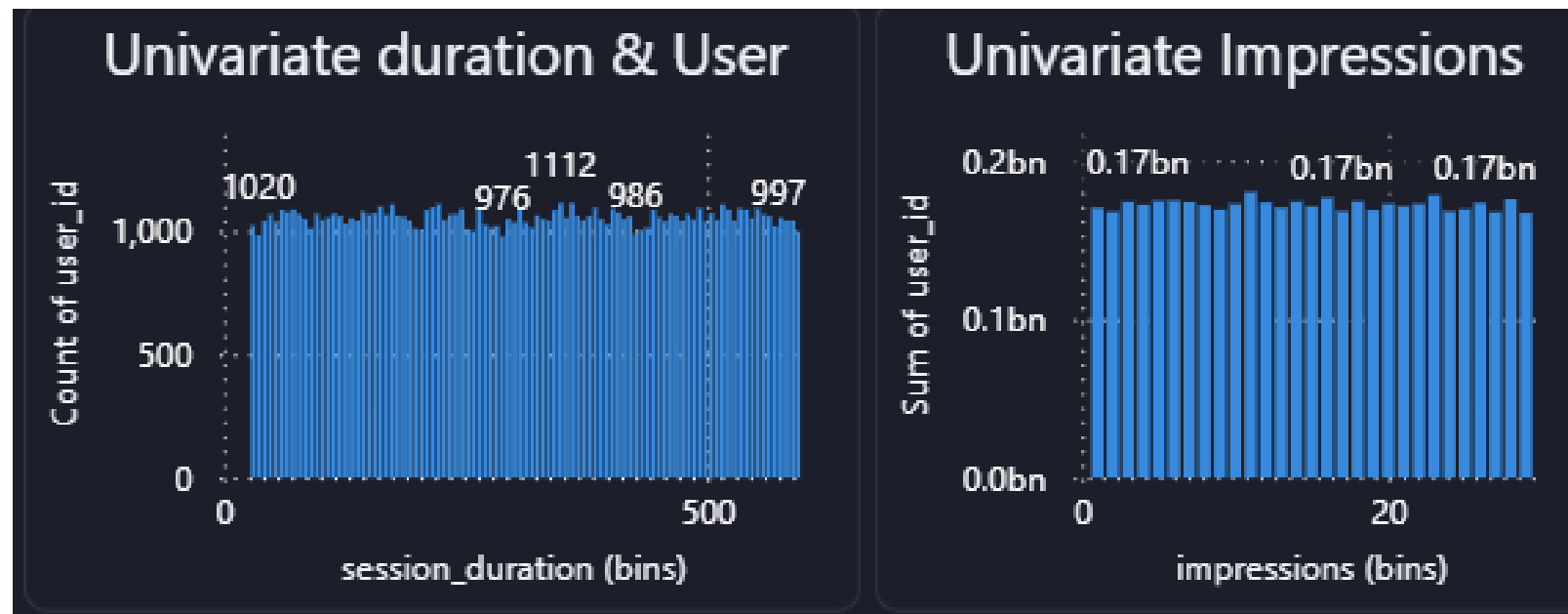
Berdasarkan negara, Malaysia memiliki conversion rate tertinggi sebesar 7,22%, diikuti Thailand sebesar 7,16%, sementara Singapura menunjukkan conversion rate terendah sebesar 6,87%.

Dari sisi perangkat, pengguna desktop memiliki conversion rate tertinggi sebesar 7,16%, sedangkan pengguna mobile memiliki conversion rate terendah sebesar 6,99%.

Hasil perbandingan Variant A dan Variant B menunjukkan bahwa Variant A menghasilkan conversion rate sebesar 7,14%, lebih tinggi dibandingkan Variant B sebesar 6,98%. Temuan awal ini mengindikasikan bahwa Variant A memiliki performa yang lebih baik dalam mendorong pengguna untuk melakukan pembelian.

Hubungan Antar Variable

2 Hubungan Variabel



Matrix Traffic			
traffic_source	a	b	Total
google ads	7.09%	7.16%	7.12%
instagram	6.91%	7.05%	6.98%
organic	7.36%	6.82%	7.09%
tiktok ads	7.20%	6.90%	7.05%
Total	7.14%	6.98%	7.06%

Matrix country			
country	a	b	Total
id	7.16%	7.02%	7.09%
my	7.27%	7.18%	7.22%
ph	7.35%	6.57%	6.96%
sg	6.76%	6.98%	6.87%
th	7.17%	7.14%	7.16%
Total	7.14%	6.98%	7.06%

Matrix Device			
device	a	b	Total
desktop	7.18%	7.13%	7.16%
mobile	7.26%	6.72%	6.99%
tablet	6.98%	7.10%	7.04%
Total	7.14%	6.98%	7.06%

Hubungan Antar Variable

2 Analisa

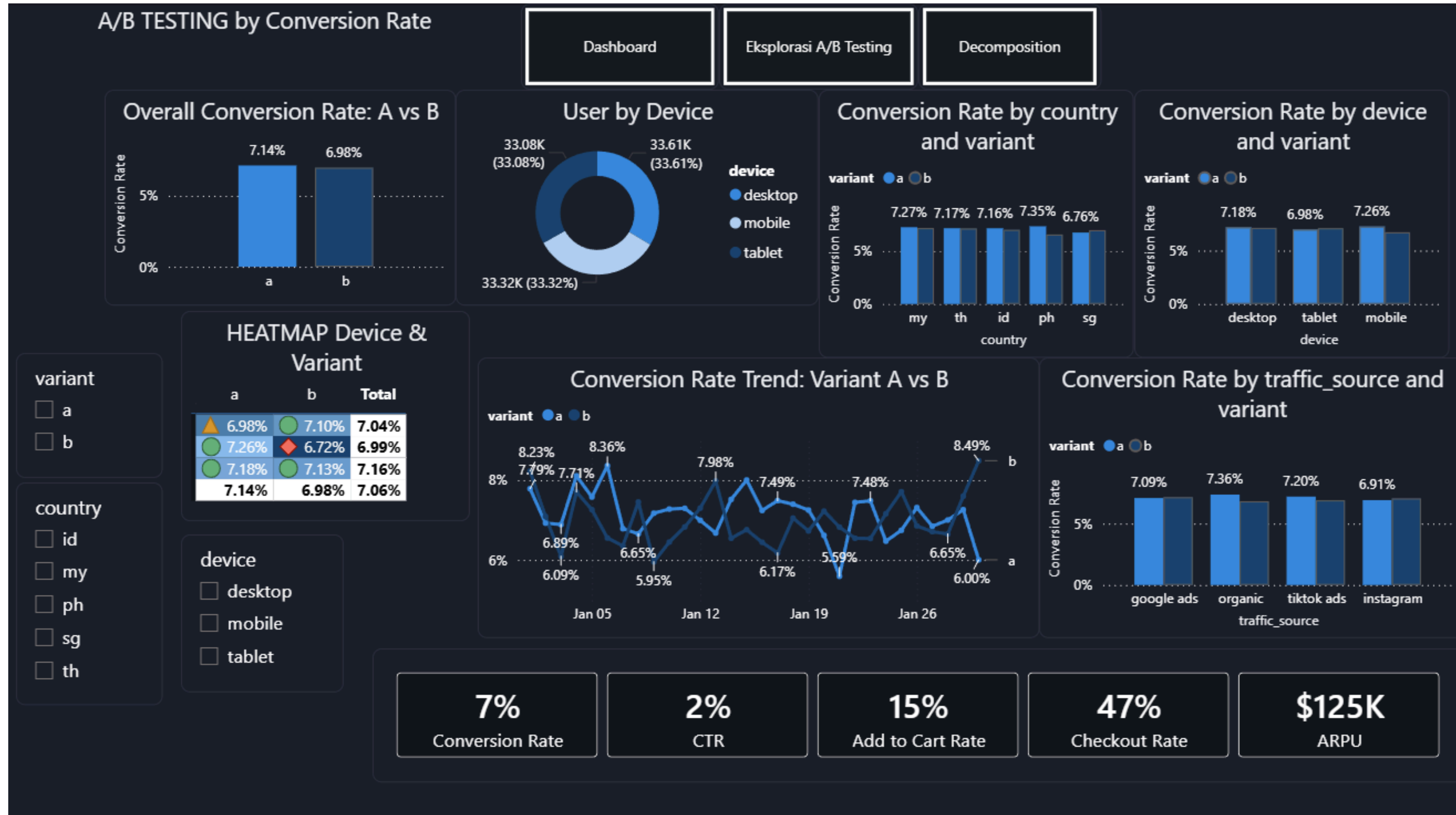
Selain itu, distribusi pengguna berdasarkan session duration dan impressions terlihat relatif merata tanpa adanya perbedaan yang sangat signifikan antar kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat ketimpangan data yang berpotensi memengaruhi hasil analisis A/B Testing secara signifikan.

Kesimpulan sementara:

Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa Variant A memiliki conversion rate lebih tinggi dibandingkan Variant B. Selain itu, Google Ads, Malaysia, dan Desktop merupakan segmen dengan performa konversi terbaik. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk analisis lanjutan guna menentukan strategi optimasi yang lebih efektif pada masing-masing segmen pengguna.



Dashboard



Dashboard

1 Dashboard



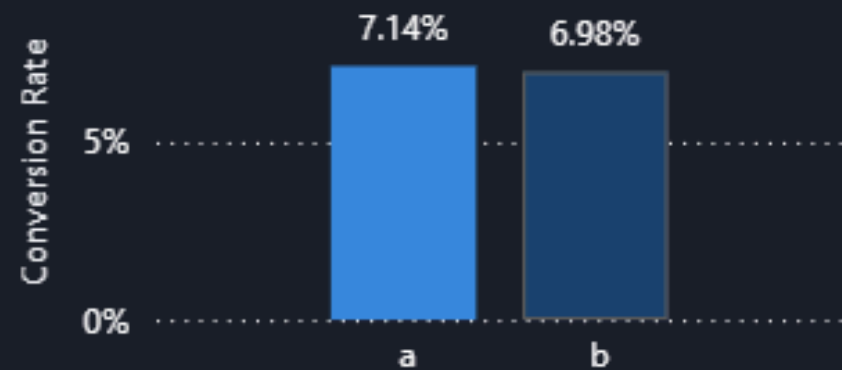
1 Analisa

Variant A menghasilkan conversion rate sebesar 7,14%, lebih tinggi dibandingkan Variant B sebesar 6,98%.

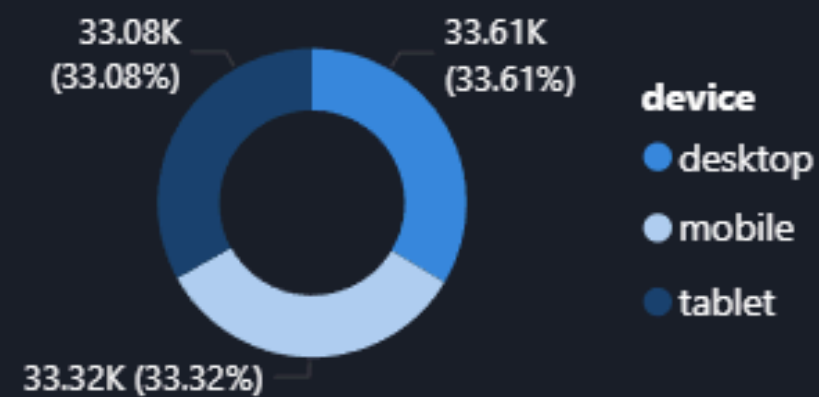
Malaysia memiliki conversion rate tertinggi sebesar 7,22%, sedangkan Singapura memiliki conversion rate terendah sebesar 6,87%.

Distribusi pengguna pada desktop, mobile, dan tablet relatif seimbang. Desktop menunjukkan conversion rate tertinggi sebesar 7,18%, sedangkan mobile memiliki conversion rate tertinggi sebesar 7,26% dan tablet memiliki conversion terendah sebesar 6,98%.

Overall Conversion Rate: A vs B

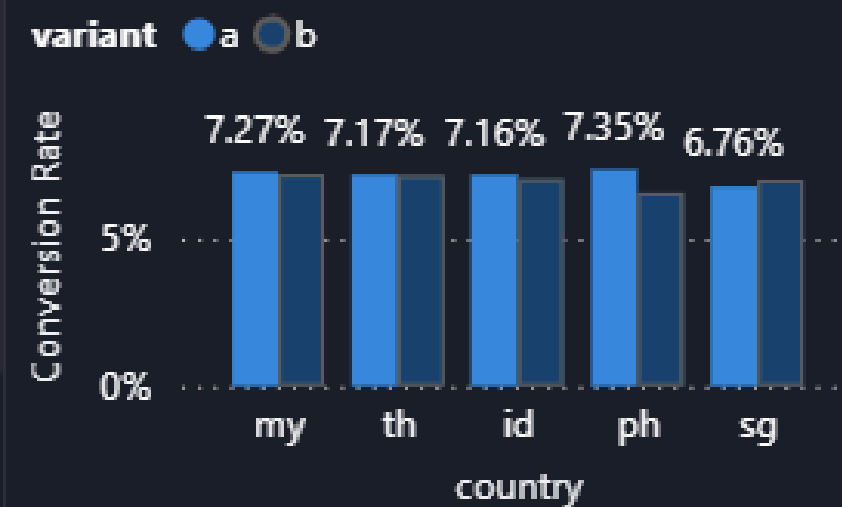


User by Device

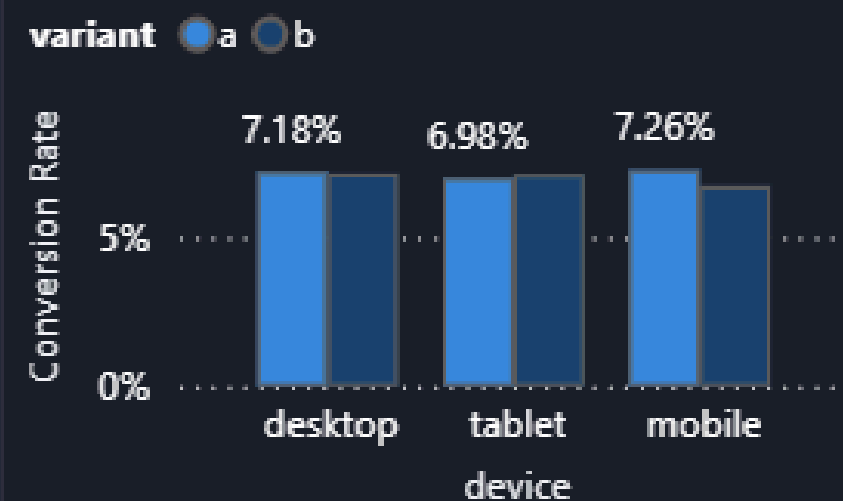


HEATMAP Device & Variant

Conversion Rate by country and variant

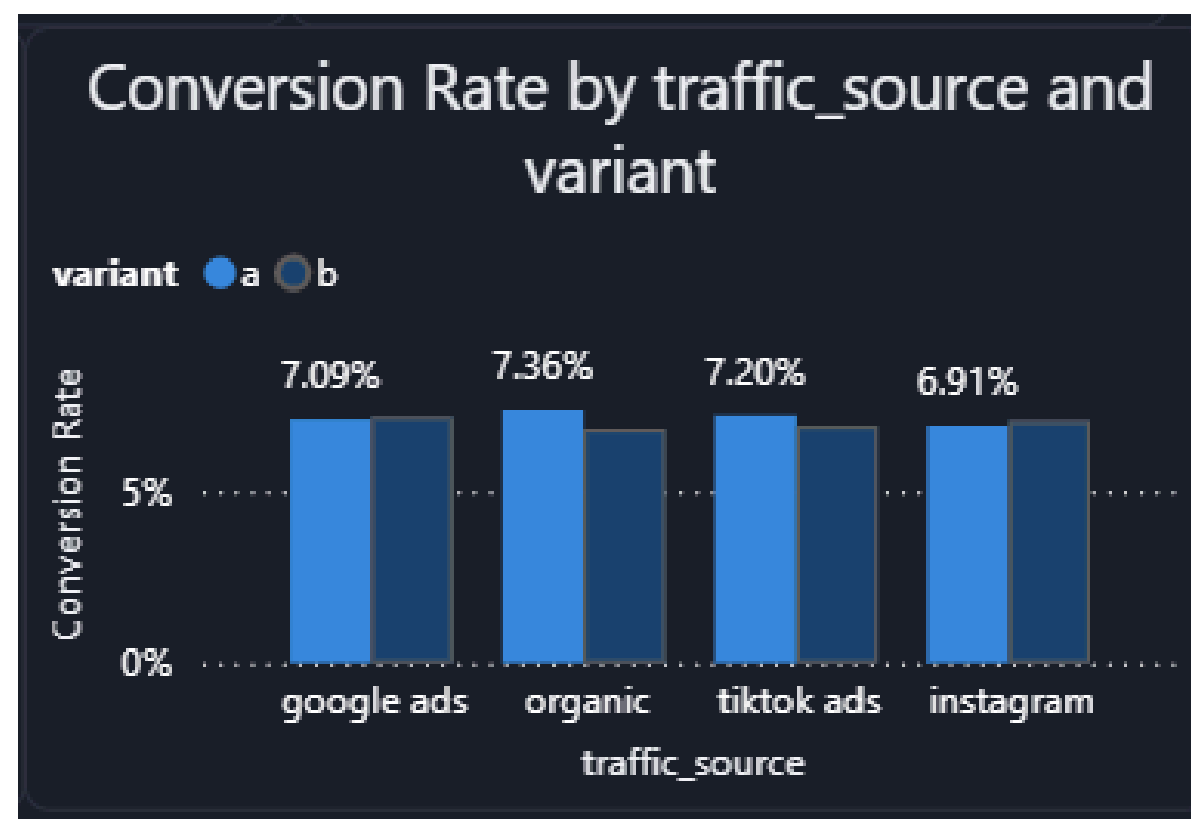
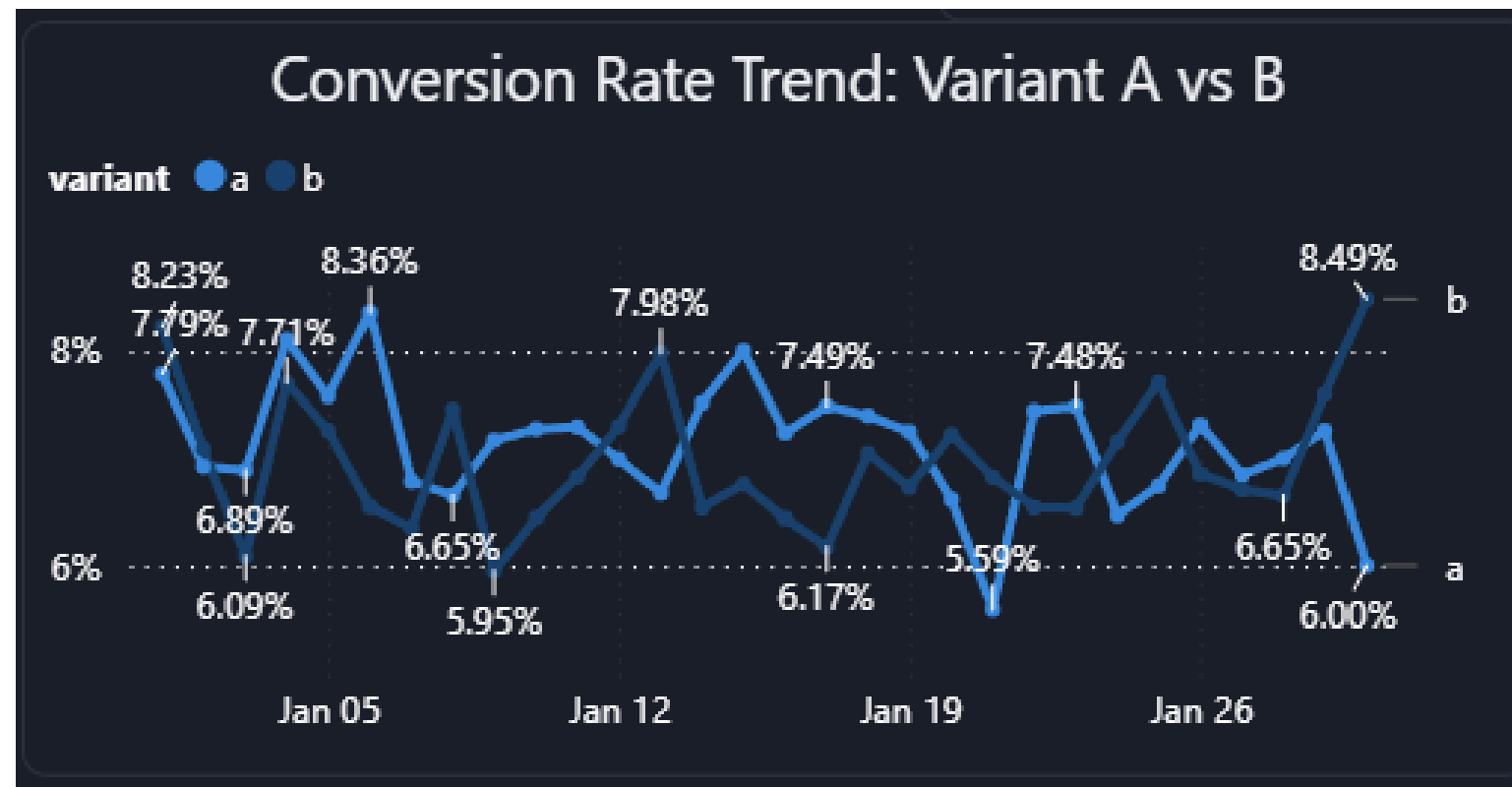


Conversion Rate by device and variant



Dashboard

2 Dashboard



Dashboard



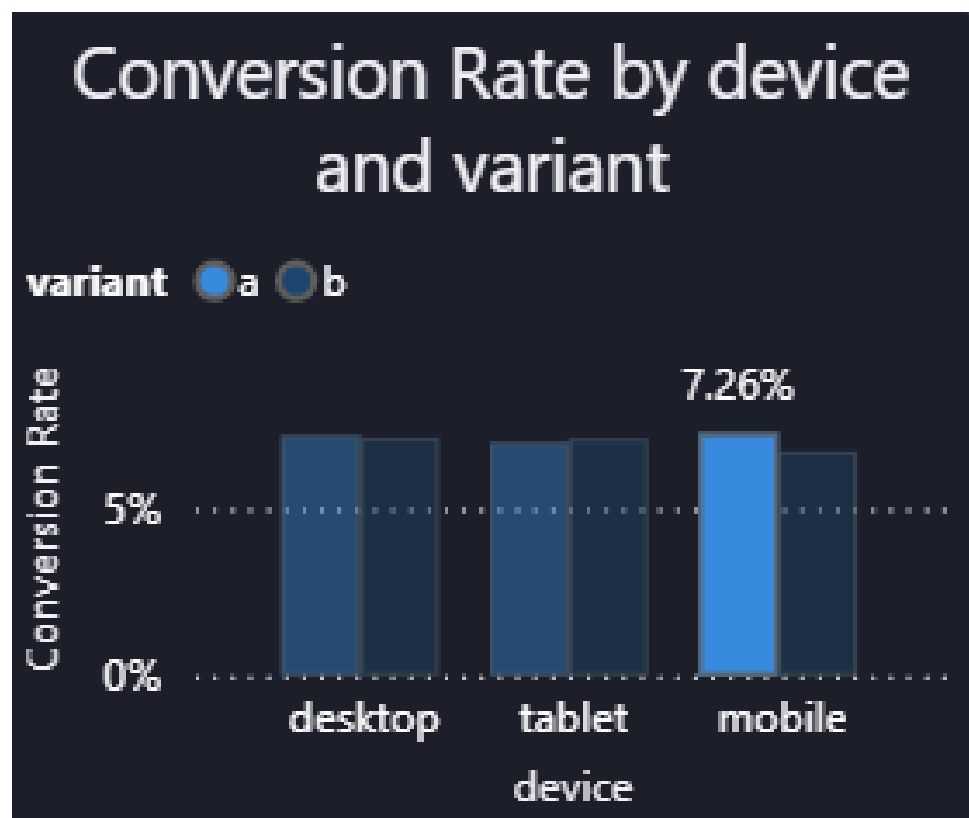
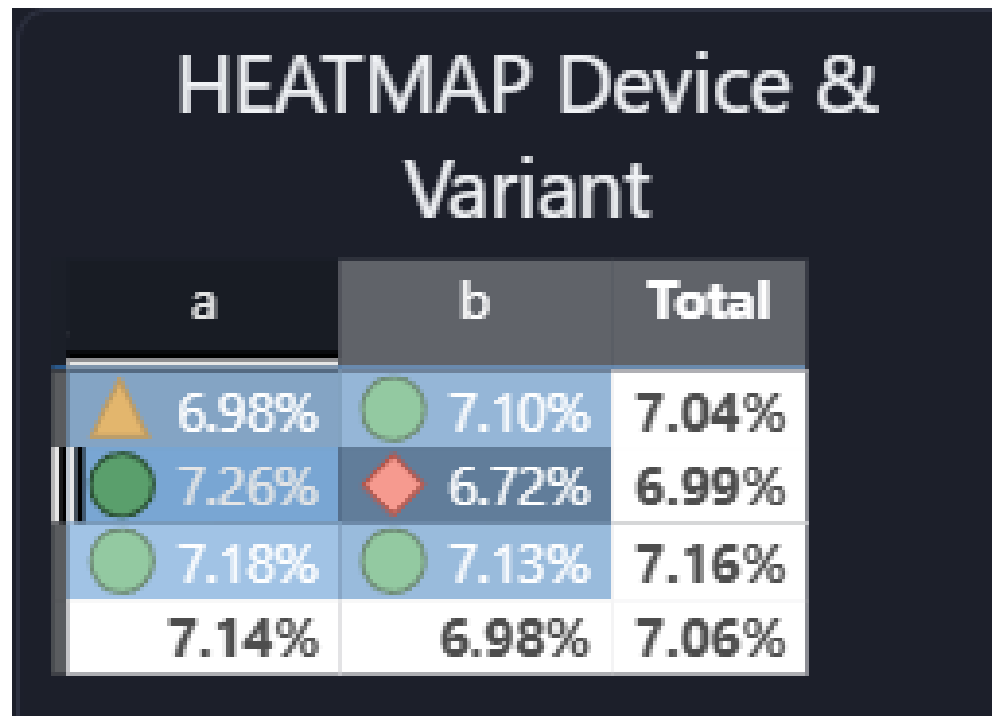
2 Analisa

Conversion rate kedua varian mengalami fluktuasi selama periode pengujian. Namun secara keseluruhan Variant A menunjukkan performa yang lebih stabil dan unggul dibandingkan Variant B.

Google Ads menghasilkan conversion rate tertinggi sebesar 7,12%, diikuti Organic sebesar 7,09%. Sementara itu Instagram memiliki conversion rate terendah sebesar 6,98%.

Dashboard

3 Dashboard



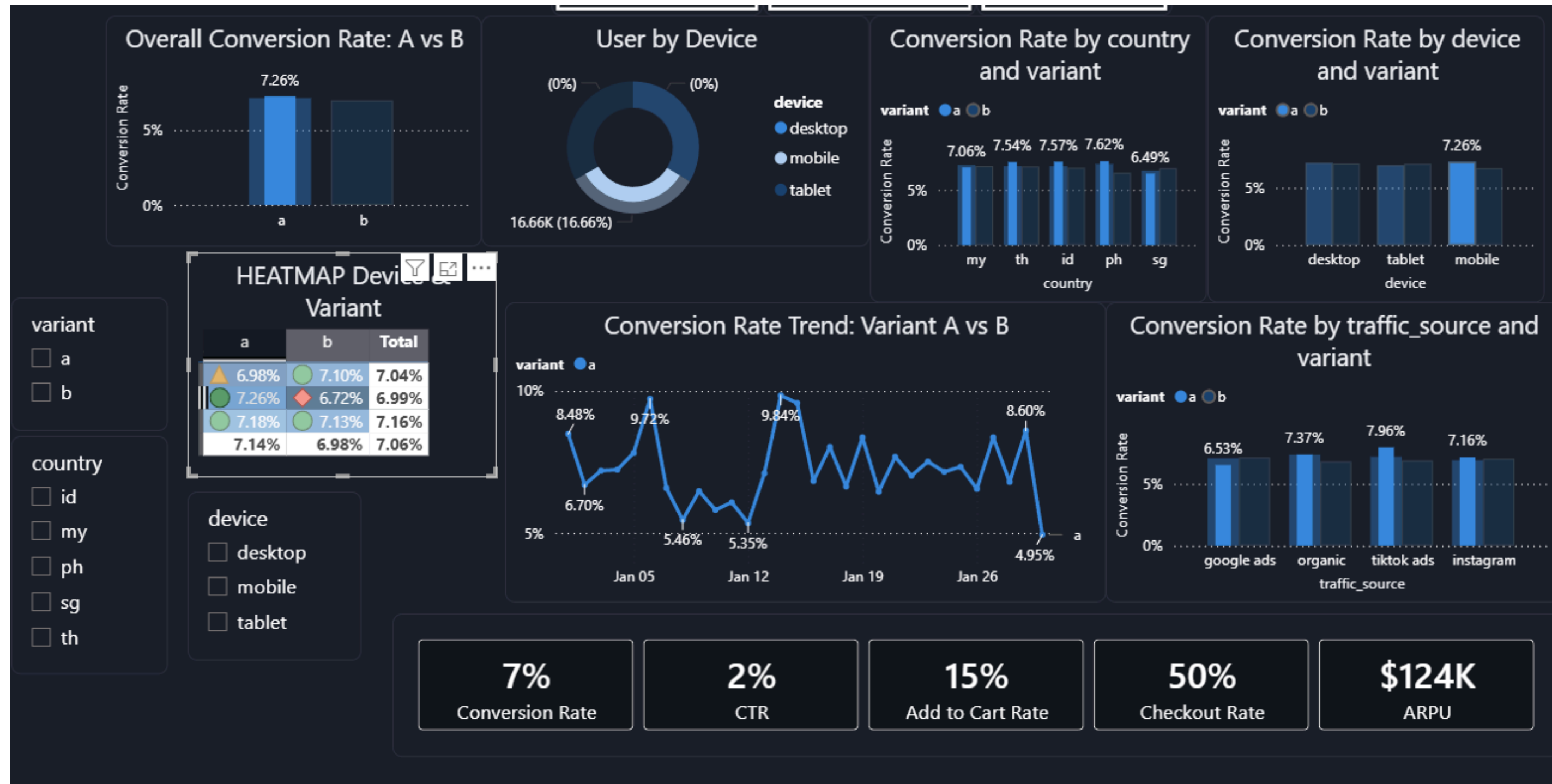
Dashboard



3 Analisa

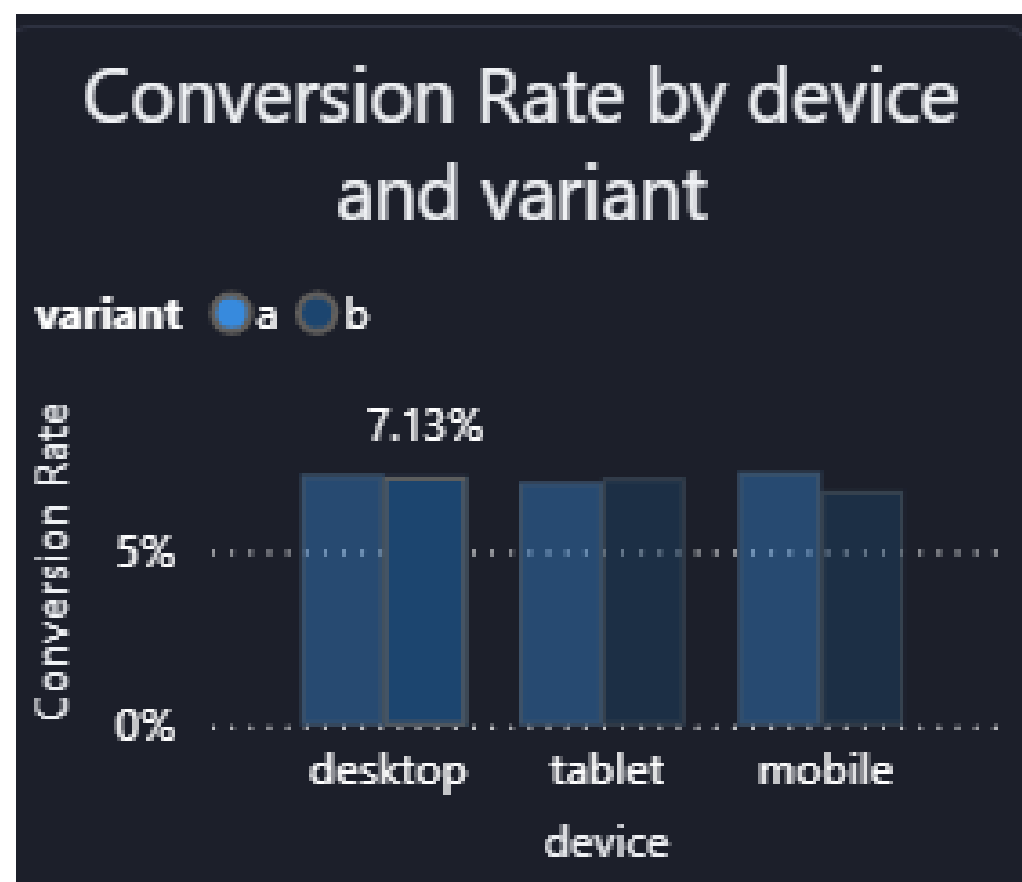
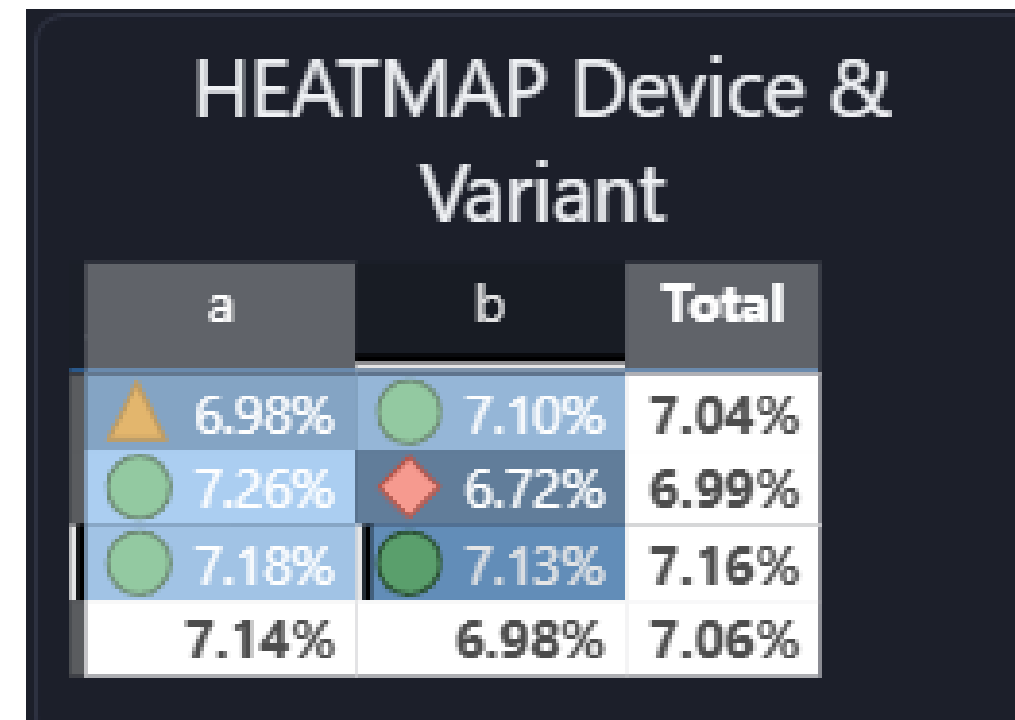
Berdasarkan heatmap, kombinasi terbaik adalah Variant A pada mobile dengan conversion rate 7,26%

Dashboard Variant A



Dashboard

4 Dashboard Variant B



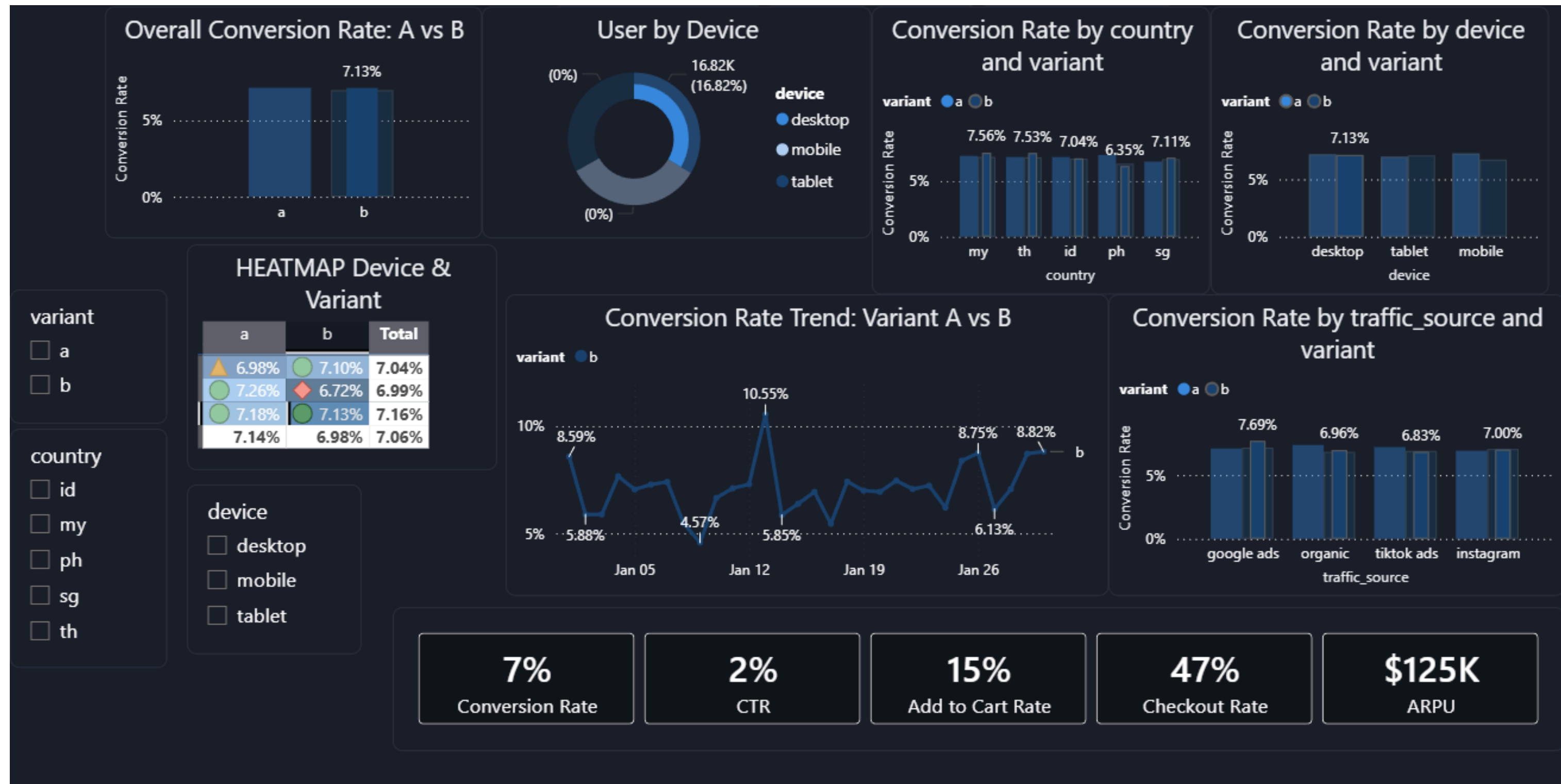
Dashboard



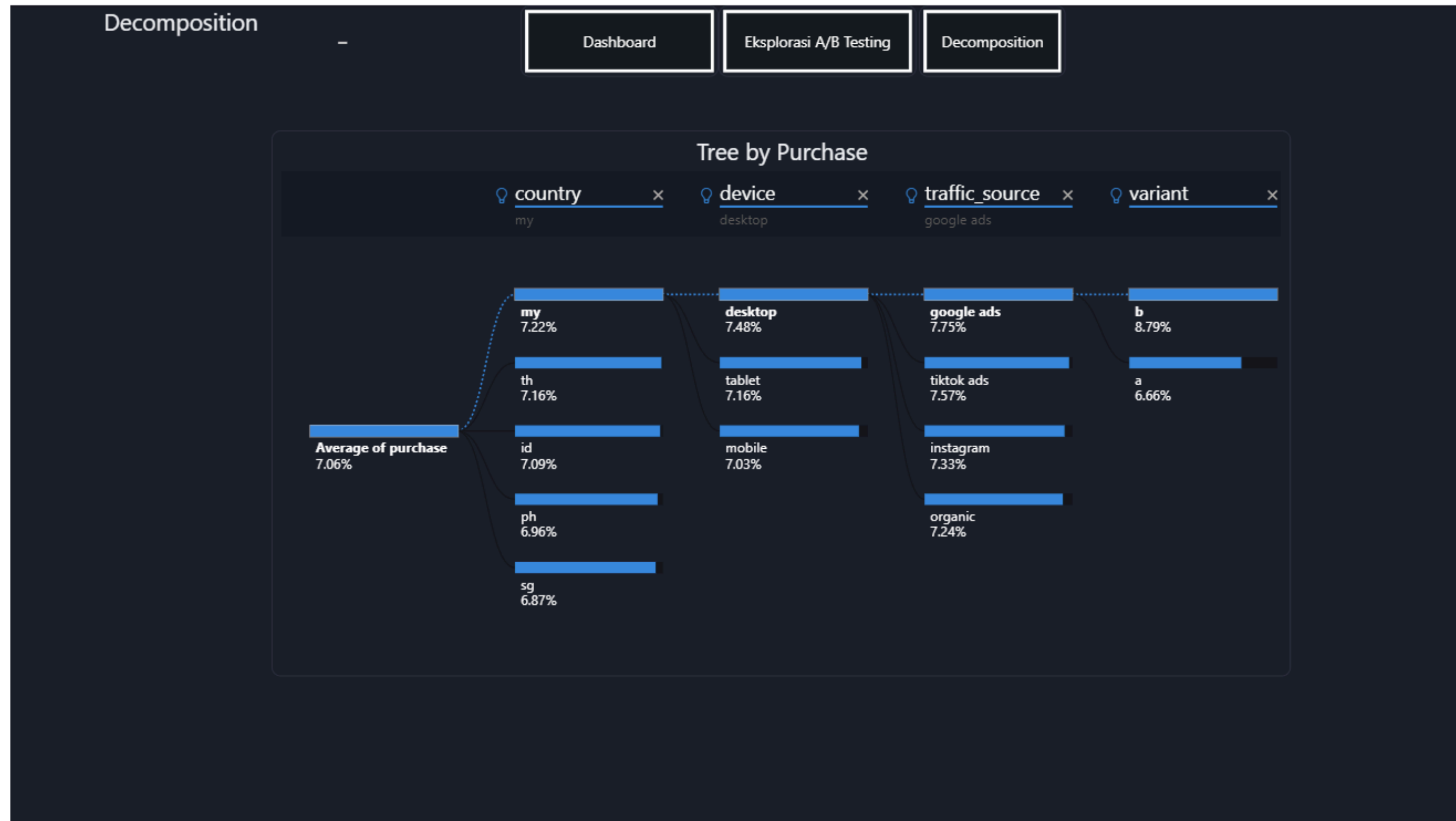
4 Analisa

Berdasarkan heatmap pada variasi b bahwa yang terbaik adalah desktop dengan 7,13%

Dashboard Variant B



Decomposition



Dashboard

5 Decomposition



Dashboard



5 Analisa

Secara keseluruhan, rata-rata purchase rate pada dataset adalah 7,06%. Ketika dipecah berdasarkan negara, Malaysia (MY) menunjukkan performa terbaik dengan purchase rate sebesar 7,22%, lebih tinggi dibandingkan Thailand (7,16%), Indonesia (7,09%), Filipina (6,96%), dan Singapura (6,87%).

Pada segmen Malaysia, pengguna desktop menghasilkan purchase rate tertinggi sebesar 7,48%, dibandingkan tablet (7,16%) dan mobile (7,03%). Selanjutnya, pada pengguna desktop di Malaysia, Google Ads menjadi sumber traffic terbaik dengan purchase rate sebesar 7,75%, lebih tinggi dibandingkan TikTok Ads (7,57%), Instagram (7,33%), dan Organic (7,24%).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada kombinasi Malaysia Desktop Google Ads, Variant B menghasilkan purchase rate tertinggi sebesar 8,79%, sedangkan Variant A hanya mencapai 6,66%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan Variant A memiliki conversion rate lebih tinggi, terdapat segmen tertentu di mana Variant B justru memberikan performa yang lebih baik.

Conclusion

6 Conclusion

Berdasarkan hasil analisis A/B Testing, Variant A secara keseluruhan menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan Variant B dengan conversion rate sebesar 7,14%, sedangkan Variant B memperoleh 6,98%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang diterapkan pada Variant A lebih efektif dalam mendorong pengguna melakukan konversi. Dari sisi segmentasi, Malaysia menjadi negara dengan conversion rate tertinggi, Desktop merupakan perangkat dengan performa terbaik, dan Google Ads menjadi sumber traffic yang menghasilkan konversi paling tinggi.

Analisis lebih lanjut menggunakan Decomposition Tree menunjukkan bahwa performa variant tidak selalu konsisten pada seluruh segmen pengguna. Meskipun Variant A unggul secara agregat, kombinasi Malaysia Desktop Google Ads Variant B menghasilkan purchase rate tertinggi sebesar 8,79%, di atas rata-rata keseluruhan sebesar 7,06%. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik pengguna memiliki pengaruh terhadap efektivitas suatu variant sehingga pendekatan yang lebih tersegmentasi dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan penerapan satu variant untuk seluruh pengguna.

Recomendation

6 Recomendation

- Implementasikan Variant A sebagai default version karena terbukti menghasilkan conversion rate tertinggi secara keseluruhan dan memberikan performa yang lebih stabil selama periode pengujian.
- Lakukan segment-based deployment dengan mempertimbangkan penggunaan Variant B pada segmen Malaysia, Desktop, dan Google Ads, karena pada segmen tersebut Variant B menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan Variant A.
- Optimalkan channel Google Ads karena memiliki conversion rate tertinggi dibandingkan sumber traffic lainnya, sehingga berpotensi memberikan return yang lebih baik terhadap investasi pemasaran.
- Tingkatkan performa pengguna mobile melalui optimasi tampilan dan pengalaman pengguna, mengingat conversion rate mobile masih lebih rendah dibandingkan desktop.
- Fokus meningkatkan CTR melalui perbaikan desain, copywriting, call-to-action (CTA), dan strategi targeting, karena CTR yang masih rendah menunjukkan banyak pengguna belum tertarik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam funnel.



Terimakasih

